

Temporal Pixel Masking for Reducing OCR Recovery from Short-Exposure Screen Photographs: A Single-UVC-Camera Feasibility Study

FIRST A. AUTHOR¹ [TODO: 作者信息待填]

¹[TODO: 单位地址待填]

Corresponding author: [TODO: 通讯作者邮箱].

[TODO: 基金致谢待填]

ABSTRACT 屏幕内容可被智能手机或智能眼镜静默拍摄，再由光学字符识别（OCR）或视觉语言模型提取敏感文本。本文提出一种利用时间积分差异的时域像素掩模：以密码学安全的伪随机过程将原始帧分解为高速交替的互补子帧，使观察者跨子帧整合内容，而短曝光相机主要记录不完整像素。在单一 USB 视频类（UVC）网络相机、9 组距离/角度和 10 575 次采集的可行性研究中，核心短曝光条件下逐样本最强 OCR 字符恢复率由未保护的 94.1% 降至可读优先档的 15.1% 和抗拍强化档的 5.0%，完全匹配率由 65.7% 降至 0.4% 和 0%。然而，抗拍强化档在视频时域平均下仍有 47.9% 字符恢复率，三个商用视觉语言模型也能恢复部分受保护的大字号短文本。因此，本文的有效性主张仅限于所测 UVC 链路中的传统 OCR 短曝光缓解，不外推至其他相机、完整周期积分、视频重构或现代视觉语言模型。色差、结构相似度和闪烁仅作为数字代理，实际可用性仍需用户研究验证。

INDEX TERMS adversarial perturbation, anti-photography, camera capture, display privacy, OCR, persistence of vision, temporal masking, visual eavesdropping

I. 引言

屏幕无处不在，覆盖办公、金融、医疗、会议等场景。与此同时，拍照设备同样无处不在：智能手机、智能眼镜（如 Ray-Ban Meta）[1]、微型相机。攻击者只需对屏幕拍一张照片，即可通过 OCR 提取文字，或借助目标检测识别界面元素。这种“视觉窃听”（visual eavesdropping）攻击隐蔽且易于实施，不留网络入侵痕迹，也无需物理接触设备；受控实验与实地调研表明，此类窃取在日常场景中普遍存在、成功率高且不易被当事人察觉 [2], [3]。本文把这些设备作为威胁动机，但当前物理证据仅覆盖单一 UVC 网络相机下的屏--相机链路；手机、智能眼镜和其他相机 ISP 管线的复现性留待后续验证。

A. 现有方案及其不足

现有屏幕隐私防护方案各有适用边界：物理隐私膜（如 3M 隐私滤光片）只限制可视角度，无法阻止正对相机的窃取 [2]。软件代理层面的被动画质退化（调暗、模糊、像素化等）同样以损失全局可读性或依赖观察角度为代价，难以针对性阻断正对镜头的抓拍，具体数值对比见 §V-F 的探索性基线实验。数字水印仅提供事后追责能力而非事前阻断 [4]。面向影视盗录的时域重编码方

案（如 Kaleido [5]）以退化连续录像的观感为目标，也未覆盖静态敏感内容的短曝光单帧抓拍与机器识别 (§II)。这些方案在威胁谱上分别占据观察几何限制、事后溯源和连续录像干扰三端，正对相机的短曝光抓拍识别落在其间的空白。

核心矛盾：对相机施加的信息退化往往也会降低合法用户的可读性。本文关注能否利用显示时间结构，在短曝光抓拍场景中扩大二者之间的差异。

B. 核心理念

本文利用观察者时间整合与相机曝光窗口之间的差异。我们将每帧完整画面在时域上拆成 n 个随机互补子帧高速交替显示。当曝光时间短于或接近一个子帧时，相机主要记录不完整的像素子集，而观察者可跨多个子帧整合内容（图 1）。相机曝光并非瞬时采样。当长曝光或视频重构覆盖完整周期时，互补子帧可被重新累加，因此本文不对任意曝光条件作不可恢复保证。

C. 贡献

本文的主要贡献包括：

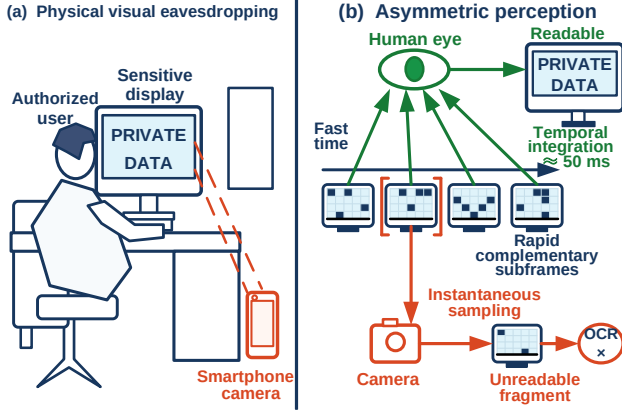


FIGURE 1. 威胁场景与时域掩模核心概念

- 1) 面向传统 OCR 短曝光抓拍的时域像素掩模实现：在既有时间掩模思想基础上，实现 CSPRNG 驱动的像素级互补子帧、可选互补噪声和 GPU 渲染原型，并明确其有效性依赖于相机曝光窗口与攻击者识别管线。
- 2) 单一 UVC 摄像头多几何条件真机 OCR 可行性验证与证据分层：使用一款 eMeet SmartCam S600 USB 网络相机，汇总 3 个距离与 3 个角度下的 10575 次采集。该语料由组件消融、参数消融和攻击评测构成，并非平衡的全因子设计；总规模用于说明单 UVC 链路内的采集覆盖度，主要有效性结论仅取自其中的核心短曝光 OCR 条件子集：deployed 档短曝光 OCR 为 15.1% (exact 0.4%)，抗拍强化档为 5.0% (exact 0%)。
- 3) 跨任务压力测试与 VLM 攻击边界探针：在 OCR 主实验之外，报告 4 个目标检测器与 COCO val2017 (真机 150 张，另以 8 张作仿真管线诊断)、MOT17 检测/关联评测 (仿真 5316 帧、真机停帧采集 450 帧)，以及 3 个商用 VLM 在 0° 轴向距离上的真机探针。VLM 实验作为负面边界证据，用于说明传统 OCR 防护不能自动转化为现代端到端视觉识别防护；这些实验的结论限定为所评测模型、位置和任务，不外推为通用机器视觉防护。
- 4) 诚实的安全边界分析：量化积分分类攻击的残余泄露：理想对齐的完整周期积分在数字模拟中可恢复 95.2%，真机视频时域平均对可读优先的 deployed 档仍恢复 71.1% char；抗拍强化档将真机视频泄露降至 47.9% char / 5.6% exact，并明确该类攻击仍是方案的原理性边界。真机 VLM 探针进一步表明，大字号短片段的短曝光防护对现代 VLM 不成立：0.5m 近距离 Qwen3-VL exact 达 77.8%，1.5m 复跑中三模型短曝光 exact 仍为 33.3–47.2%；这一结果把本文贡献从“防住所有读屏攻击”收窄为“传统 OCR 短曝光缓解及其向 VLM 时代失效的边界刻画”。
- 5) 模型化安全-可用性分析：报告 FPI、 ΔE 、SSIM 等代理指标及 Pareto 前沿，同时区分数字积分代理与真实用户体验。[TODO: 用户研究数据待补。]

II. 相关工作

A. 屏幕视觉窃听威胁

远距离屏幕阅读攻击 (望远镜、长焦镜头) [6]、HDMI 电磁泄漏的深度重建 [7]、智能眼镜的隐蔽拍摄能力 [1]、反射/折射间接窃取 [8] 等均已被文献记录。Ponemon Institute 的一项受控实验表明 91% 的视觉窃听尝试可在 15 分钟内成功 [2]。Eiband 等 [3] 通过 174 人的实地调研揭示了肩窥在日常环境中的普遍性与用户应对策略。Tang 和 Shin [9] 提出 Eye-Shield，利用前置摄像头检测旁观者并实时模糊屏幕敏感区域，但依赖用户端硬件且仅做局部遮蔽。本文聚焦不要求拍摄端合作的显示侧缓解机制，但不声称在所有曝光和重构条件下均能阻止信息获取。

B. 显示隐私保护

物理隐私膜通过限制可视角度保护侧面观察者的偷窥 [2]，但无法阻止正对相机。Zhu 等 [10] 提出 LiShield，利用智能 LED 调制照明干扰滚动快门相机成像以保护物理场景，但该方案作用于环境光源而非显示内容本身。视觉密码术 (Visual Cryptography) 将秘密图像分拆为多份叠加还原 [11]，启发了基于时域分拆的思路，但其原始方案面向打印介质而非高刷显示。数字水印 [12] 可嵌入追踪标识，近年已发展出抗屏摄鲁棒水印 [4]，但水印本质上提供事后溯源能力而非事前阻断。软件防截屏 (DRM) 仅防数字截图，不防物理拍摄。

屏-相机可见光通信 (screen-camera VLC) [13]–[15] 同样利用人眼时间积分特性，在显示画面中嵌入人眼不可见的信息供相机解码。本文方法与 VLC 互为“镜像”：VLC 的目标是让相机读取隐藏信息，而本文则要让相机无法读取显示内容。

Yerazunis 和 Carbone [16] 已提出利用图像时间掩模增强显示隐私。Wu 和 Zhai [17] 随后系统化了时域心理视觉调制 (temporal psychovisual modulation)，Gao 等 [18] 进一步将其用于信息安全显示。Zhang 等 [5] 提出的 Kaleido 在标准刷新率屏幕上对视频帧作多帧重编码，利用屏-眼与屏-相机通道间的差异使影片“可看不可录”；Yang 等 [19] 的 Rainbow 延续该防盗录方向，覆盖物理世界中的移动相机拍摄。这类方案的目标是破坏连续录像的观感质量以对抗视频盗录，其评测以录制影片的 PSNR、SSIM 和主观评分等观感指标为准，与本文关注的 OCR、目标检测和 VLM 机器恢复率不可互替，也均未涉及静态敏感内容的短曝光单帧抓拍与机器识别攻击。机制上，Kaleido 的分解发生在连续颜色空间，以色度互补帧配合亮度变化降低录像观感，依赖周期内面向人眼的完备混合；本文则采用 CSPRNG 驱动的离散像素级互斥分片，抗拍强化档进一步主动放弃严格完备性以对抗积分攻击 (§IV-E)。Lim [20] 利用视觉暂留在浏览器中生成防截屏键盘，使单次数字截屏只得到局部图案。因此，时域分片本身并非本文首创。本文的增量在于：(1) 面向物理相机与传统 OCR 短曝光抓拍的像素级 CSPRNG 互补分片与强化档实现；(2) 在单一 UVC 网络相机上覆盖 9 组几何条件、共 10575 次真机采集，并把核心短曝光 OCR 子集作为可行性证据；(3) 以目标检测、目标关联和 VLM 探针作为跨任务压力测试而非通用视觉防护证明；(4) 对完整周期平均和 VLM 失守的定量边界分析。

C. 对抗扰动与物理世界鲁棒性

数字域对抗扰动 [21]–[23] 和物理世界对抗补丁 [24]–[26] 已被广泛综述 [27]。Athalye 等 [28] 通过 Expectation over Transformation (EoT) 实现了首个跨视角鲁棒的 3D 物理对抗物体，但仍依赖白盒目标模型。然而，数字到物理的跨域鲁棒性存在显著差距。数字像素级扰动在经过相机采样、JPEG 压缩后大幅削弱 [24]。物理对抗补丁虽具备跨视角鲁棒性，但需预先生成针对特定分类器的扰动图案 [25], [26]，且对未知模型的迁移性有限 [29]。屏-相机链路还会引入摩尔纹等光学伪影，Niu 等 [30] 证明该伪影本身即可充当对抗扰动。本文方法不是在内容上加扰动，而是在时域显示层做分片掩模。物理拍摄天然就是“采样”过程，防御嵌入在显示本身，无需假设攻击者所用的识别模型。

III. 威胁模型

A. 保护资产

屏幕上显示的敏感文字和视觉信息：密码、金融数据、个人身份信息 (PII)、代码、机密文档等。

B. 攻击者能力

攻击能力不是严格的单调等级，而由曝光、几何条件、时间采样和后处理能力共同决定。本文按下列范围报告结果：

- 主要防护范围：传统 OCR 攻击者的短曝光快照和逐帧识别。相机曝光时间短于或接近一个子帧时长，攻击者可选择 OCR 引擎，但不拥有覆盖完整周期的全部观测。
- 评测边界：长曝光、连续录像后的时域平均、离轴拍摄、已知周期后的相位搜索和通道重构，目标检测/关联任务，以及商用视觉语言模型的端到端识别 (§V-C)。本文量化这些攻击或任务迁移风险，但只把抗拍强化档的结果解释为缓解，不作完全阻断保证。
- 尚未充分覆盖：更多相机/显示器组合、精确卷帘快门行对齐、实时域超分辨率、针对显示序列训练的学习型重构器和长期自适应攻击。

C. 攻击者知识

攻击者已知时域掩模算法、子帧数 n 和候选周期参数，但未知当前周期的掩模种子和相位起点。CSPRNG 用于避免固定空间图案和跨周期重复，不构成对完整周期平均攻击的密码学保证。一旦攻击者获得并配准完整周期，未知种子不能阻止线性重构。

D. 防护目标

本文按防护档位设定短曝光条件下的分层设计目标：抗拍强化档以传统 OCR 字符恢复率 $< 5\%$ 且 `exact-match` = 0% 为严格达标线；可读性优先的 `deployed` 档以字符恢复率相对未保护基线降幅 $\geq 80\%$ 且 `exact-match` $< 1\%$ 为目标。目标检测任务的 `mAP50` 变化用于探索文字以外视觉任务的迁移风险，不作为本文主要达标线。这些阈值用于指导参数选择与档位取舍，不构成对所有攻击模式的形式化安全保证。阈值针对传统 OCR 攻击者定义；VLM 攻击者的结果不纳入达标判定，而是作为安全边界

单独报告 (§V-C)。可用性方面以 FPI、 ΔE 和 SSIM 作为模型化代理。在用户研究完成前，本文不据此宣称“人眼无感”。

IV. 系统设计

A. 时域子帧分解

给定归一化原始帧 $I \in [0, 1]^{H \times W \times C}$ ，生成二值掩模 $M_1, \dots, M_n$ ，满足 $\sum_{k=1}^n M_k = 1$ ，并令 $I_k = I \odot M_k$ 。因此：

- 数字域完备性： $\sum_{k=1}^n I_k = I$ ；
- 互斥性：每个像素在 n 个时隙中恰好被点亮一次

需要区分“求和”与“时间平均”。在等时长、等峰值亮度的理想线性显示上，一个周期的平均辐亮度为 I/n ，而非 I 。数字域完备性说明子帧可被重新求和，但不等价于真实显示亮度已经无损恢复。

掩模生成采用 ChaCha20 [31] CSPRNG 和 Fisher-Yates 置换算法 [32]，将每个像素随机分配至一个子帧；实现对生成的时隙计数执行卡方均匀性检查，未通过则重新采样种子。随机种子降低固定图案和跨周期相关性，但不改变完整周期可被线性求和的事实。图 2 展示了从原始帧到子帧显示的完整管线。

B. 互补对抗噪声

在子帧上叠加对抗噪声 $N_1, \dots, N_n$ ，满足：

$$\sum_{k=1}^n N_k = 0 \quad (1)$$

式 (1) 只在叠加、裁剪和显示传递函数之前的理想线性域严格成立。已有工作表明，微小的文本图像扰动即可显著误导 OCR 系统 [33]，这为面向 OCR 的噪声设计提供了依据。噪声方向由 FGSM [21] 式代理梯度生成，幅度限制为 $\epsilon = 8/255$ ，再在时域中作互补分解。由于显示器不能输出负辐亮度，实现使用基底电平和数值裁剪。因此，经过 gamma、量化、裁剪和相机成像后，噪声不保证物理上精确抵消。

组件作用：随机点阵掩模是主要机制。受控数字实验中，噪声可抑制弱掩模或修复攻击下的残余结构。但真机短曝光结果中 `mask+noise` (25.6%) 高于 `mask-only` (19.2%)。因此本文不把对抗噪声表述为在所有物理条件下均有效的强化，而将其视为依赖攻击与成像链路的可选组件。

C. 亮度补偿

每个像素在一个 n 时隙周期中仅点亮一次。理论上，若显示器能在线性光域把点亮时隙的光输出提升 n 倍，则周期平均亮度可接近原图，但当前 PoC 没有实现逐时隙动态背光协同，也没有使用光度计验证绝对亮度。本文的亮度对齐、CIEDE2000 ΔE_{00} [34] 和 SSIM 结果均来自数字积分/归一化模型，只用于比较配置，不作为真实面板光学等价或用户舒适度的证据。

D. 时序与带宽

对于仅含 n 个互补子帧的基础周期，若把 60 Hz 作为最低周期率，则需 $f_r \geq 60n$ ； $n = 4$ 时对应 240 Hz。若周期额外包含一帧反色帧，则条件变为 $f_r \geq 60(n + 1)$ ，

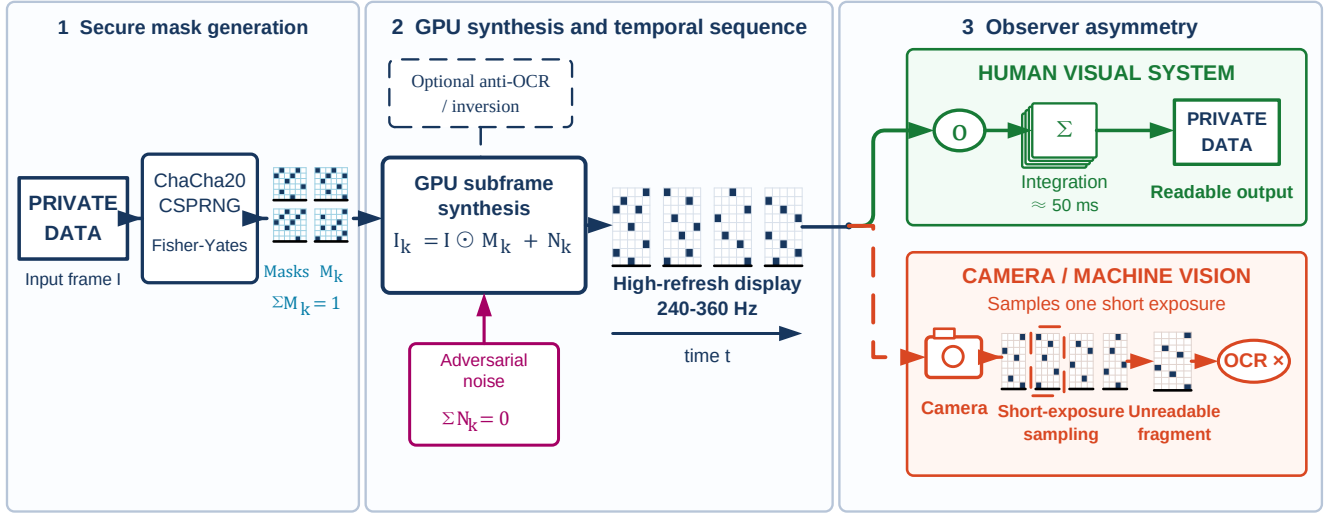


FIGURE 2. 时域像素掩模系统管线：从原始帧到受保护显示

240 Hz 下实际周期率只有 48 Hz。因此，240 Hz 满足基础四子帧配置，但不满足含反色帧配置的 60 Hz 周期目标。FPI 是基于周期率和空间汇聚的模型化闪烁代理，数值越低表示模型预测的闪烁风险越小，不是临床或用户研究阈值。随机掩模的空间相位变化可能降低局部同步调制，但人类闪烁感知仍受亮度、对比度、视网膜位置和眼动影响 [35], [36]。

E. 抗拍强化档

基础的线性时域掩模在完整周期时域平均攻击下会泄露（见 §V-F2）。为应对该前沿攻击，引入非线性增强档：

- **strong/deployed** 档：mask cell 为 1 像素，条纹宽度为 10 像素，真机采集配置使用条纹幅度 $\alpha_s = 0.10$ 和字形幅度 $\alpha_g = 0.12$ ，deployed 档另加入 $\alpha = 0.2$ 反色帧。
- **抗拍强化档 (capture-hardened)**：mask cell 增至 2 像素，条纹宽度为 6 像素，条纹幅度和字形幅度分别为 0.42 和 0.55，并加入 $\alpha = 0.2$ 反色帧。历史真机数据中的 v1m 标签与该档位对应。

非线性档偏离了严格完备性 ($\sum I_k \neq 1$)，画面会出现可感知的条纹和颗粒。这一取舍与 Kaleido 类时域重编码相反：后者依赖周期内面向人眼的完备混合保障观看体验，覆盖完整周期的积分本就能混合回近似原始画面，这与其防盗录目标并不冲突；而在本文面对的静态内容抓拍威胁中，完备性恰恰是积分攻击的入口，强化档因此把打破严格完备性作为主动设计取舍，以可见的条纹和颗粒为代价换取对完整周期积分的鲁棒性。其安全收益与可读性代价必须分别报告。在用户研究完成前，本文不预设这种代价对所有用户或场景都可接受。

F. 部分反色帧

长曝光攻击指曝光窗口覆盖一个完整显示周期的拍摄 ($n = 4$ 、240 Hz 时基础周期约 16.7 ms，含反色帧的 $n+1$ 时隙周期约 20.8 ms；§V-A 实测使用 31.25 与 125 ms)，可通过传感器积分近似还原原始画面。一个直接的缓解是

TABLE 1. 反色帧强度 α 参数消融：真机 best-of-engine 字符恢复率（均值与 95% bootstrap CI，9 几何条件汇总：长曝光每档 $N = 135$ ，视频时域平均每档 $N = 45$ ）

α	长曝光 char (%)	视频时域平均 char (%)
0.0	68.6 [63.1, 73.9]	72.7 [63.3, 81.1]
0.2	67.0 [61.3, 72.7]	69.8 [59.9, 78.7]
0.3	72.0 [66.2, 76.9]	64.3 [54.0, 73.6]
0.5	61.7 [55.6, 67.7]	66.4 [56.5, 75.2]
1.0	18.1 [14.0, 22.0]	28.4 [20.5, 36.9]

在每个 n 帧子帧周期后插入一帧部分反色帧 $\alpha \cdot (255 - I)$ ，使长曝光积分中叠入与原图互补的亮度分量，降低净信号对比度。反色强度 α 越大，长曝光恢复可能下降，但数字积分视图的亮度和对比度也随之改变。

真机反色强度参数消融（表 1，采集与评测管线同 §V-B）表明，弱反色档并未改善长曝光字符恢复： $\alpha = 0$ 为 68.6%， $\alpha = 0.2$ 为 67.0% (best-of-engine)，且 $\alpha \in [0, 0.5]$ 各档的 95% 置信区间大幅重叠；只有接近全反色 ($\alpha = 1.0$) 时才降至 18.1%，但该配置的数字积分视图已严重退化。视频时域平均攻击下弱反色档同样维持在约 64–73% 的字符恢复率。因此，弱反色帧不能独立抵御积分攻击。deployed 档取 $\alpha = 0.2$ 仅代表模型化可读性优先的设计选择，而非经用户研究验证的最优点。

每个显示周期由此包含 $n+1$ 个时隙。 $n = 4$ 、240 Hz 时周期率为 48 Hz，低于本文设定的 60 Hz 设计目标，可能产生可感知闪烁，且不存在适用于所有观察条件的固定“无闪烁阈值”。

G. 实现范围

当前 PoC 位于应用/算法层，使用 Python 和 GPU 渲染生成显示序列，不含 OS 驱动级注入 (DXGI / KMS-DRM / CoreDisplay)，也不包含逐时隙动态背光控制。因而本文验证的是显示序列及其拍摄结果，不把当前原型表述为

已经完成生产级系统集成。

V. 实验评估

A. 实验设置

硬件平台：实验在一台配备 Intel Core i7-8700K (3.70 GHz)、32 GB RAM、NVIDIA TITAN Xp (12 GB VRAM) 的桌面工作站上运行。显示画布分辨率为 1920×1080 ，显示器标称刷新率为 240 Hz。该刷新率仅满足 $n = 4$ 基础子帧循环的 $f_r/n = 60$ Hz。若每周期额外插入一帧反色帧，则实际周期频率为 $240/(n+1) = 48$ Hz。因此，反色配置的视觉舒适性不能由“240 Hz 高刷”直接推出，仍需用户实验验证。

拍摄设备：物理拍摄实验定位为单一 UVC 摄像头可行性研究，使用 eMeet SmartCam S600 USB 网络相机 (UVC 标准驱动)。回放画布为 1920×1080 ，相机输出经透视校正和内容裁剪后再送入识别器。合并后的实验元数据显示，短曝光与视频帧曝光时间为 0.49 或 3.91 ms，长曝光为 31.25 或 125 ms，视频采集帧率为 60 fps。摄像头分别放置在距显示器 0.5 m、1 m、1.5 m 三个距离，每个距离下旋转 0° 、 15° 、 30° 三个角度，共 9 组几何条件。该设置用于验证当前 UVC 屏-相机链路下的可行性；环境照度未记录，且未覆盖手机、智能眼镜、不同传感器、不同镜头或其他相机 ISP，因此本文不把结果外推到这些设备或照明条件。

测试内容：单 UVC 摄像头真机拍摄 OCR 实验使用 CET6 (英语六级真题) 文档 (竖版 900×1280) 和 120 张合成语料 (12 个内容模板 $\times$ 10 变体，模板映射到 9 个类别标签，覆盖密码、凭证、代码、表格、段落、URL 等)。真机检测实验在 COCO val2017 [37] 子集 (150 张) 上进行，跟踪实验在 MOT17-09-FRCNN [38] 序列的 450 帧上进行。软件模拟 OCR 使用全部 120 张合成语料，模拟检测仅使用 8 张图作管线诊断，模拟跟踪覆盖 5316 帧。因此，本文以单 UVC 摄像头下的真机短曝光 OCR 为主要可行性证据；检测、跟踪和模拟检测结果用于探索文字以外任务的风险迁移，不把 8 图模拟检测称为全量评测。

评测指标：OCR 字符恢复率定义为 $\max(0, 1 - \text{CER})$ 。完全匹配率在移除空白并忽略大小写后判断全文是否一致。敏感 token 恢复率统计参考文本中数字、账号、URL/路径和密钥样式字段被完整找回的比例。泄露率是字符恢复率不低于 20% 的样本比例。检测使用 mAP、mAP50 和 AR，跟踪使用 HOTA、IDF1，并在软件模拟中补充 MOTA/MOTP。用户调研拟使用基于最小字符串距离的打字准确率/速度、首击延迟，以及可读性、闪烁感、即时视觉不适和感知隐私的五级 Likert 量表。

真机 OCR 的主结果先对每次拍摄的三个引擎取最大恢复值，以模拟攻击者选择最佳识别器，再以拍摄样本为重采样单位、固定随机种子 20260612 进行 2000 次百分位 bootstrap 估计 95% 置信区间；核心条件的区间随 §V-B 正文数值报告，参数消融的区间见表 1。由于同一内容和几何条件存在重复测量，这些区间只描述当前语料与拍摄设置下的经验不确定性，不等同于独立人群推断。检测与跟踪结果未进行显著性检验，相关差异均作描述性报告。

数字可用性代理中， ΔE_{00} 是原图与完整周期数字重建图之间的平均 CIEDE2000 色差，SSIM 是两者的平均结构相似度。归一化互信息代理定义为 $I(X; Y)/H(X)$ ，其

中 X 为原图灰度、 Y 为单子帧灰度，使用 64 个直方图区间估计，数值越低表示单子帧保留的信息越少。FPI 采用实现中的简化模型：令单像素调制深度 $d = 1 - 1/n$ ，空间汇聚像素数 $N = 625$ 、像素点亮频率 $f_p = f_r/n$ 。当 $f_p \geq 60$ Hz 时， $\text{FPI} = dN^{-1/2}(60/f_p)^2$ ，低于 60 Hz 时则使用 $d(1 - f_p/60)$ 。需要说明，该分段形式在 $f_p = 60$ Hz 处不连续：略低于 60 Hz 的窄带内低频分支的取值反而小于 60 Hz 处的高频分支，与频率越低闪烁越重的直觉相反；本文扫描的 12 个组合的 f_p 格点 (18–180 Hz) 均不落在该临界窄带内，配置排序不受此影响。该公式不是 IEEE 1789 标准指标或临床阈值，只用于本文配置间排序。

B. 单一 UVC 摄像头真机拍摄 OCR 实验

真机 OCR 实验语料共包含 10575 张图像，每个几何位置各 1175 张，全部来自同一款 eMeet SmartCam S600 UVC 网络相机。其中混合了组件消融、参数扫描和主攻条件，因而不是“9 几何 $\times$ 7 档位 $\times$ 3 攻击”的平衡全因子设计。样本数的一处不对称需要说明：deployed 档在每个位置对 12 个拍摄内容条目中的 5 个 (账号凭证 2、代码片段 2、CET6 文档 1) 执行了两轮同参数采集，其余档位为一轮，故其短曝光/视频样本数为 459/153 而非 324/108，两轮样本均纳入统计。本文把总规模用于说明单 UVC 链路内的物理采集覆盖度，而把核心攻击条件子集作为主要可行性证据；这些结果不构成跨摄像头、跨手机或跨智能眼镜的统计验证。使用 Surya [39]、EasyOCR [40]、Tesseract [41] 三个 OCR 引擎分别评测，共产生 31725 条引擎级记录。近年视觉语言模型已展现出较强 OCR 能力 [42]；§V-C 的真机探针证实，传统 OCR 上的防护效果不能外推到 VLM 攻击者。表 2 报告核心条件子集，并对每次拍摄取 best-of-engine。表 3 给出短曝光下的各引擎独立结果。图 3 给出数字积分视图与短/长曝光实拍的定性对比，图 4 按档位 $\times$ 攻击模式汇总恢复率。

核心发现：

- 1) 短曝光条件下恢复率明显下降：未保护屏幕的短曝光照片 OCR 字符恢复率为 94.1% (95% CI [93.1, 95.0]；exact 65.7%)。deployed 档将其降至 15.1% (CI [13.3, 17.1]；exact 0.4%)，相对降幅 83.9%，达到 §III 设定的部署档目标；抗拍强化档进一步降至 5.0% (CI [4.3, 5.8]；exact 0%)，其 exact-match 满足严格达标线，char 恢复率处于 5% 严格线边缘且置信区间跨越该阈值，本文不宣称其完全满足严格线。这些结果支持当前 eMeet S600 UVC 摄像头、曝光和几何范围内的短曝光缓解可行性，但不构成对任意相机设置、手机相机或智能眼镜的保证。
- 2) 积分分类攻击是残余前沿，可读优先档在此脆弱：长曝光与视频时域平均都利用了完整周期的线性互补性。可读优先的 deployed 档在长曝光下仍恢复 60.9% char / 36.4% exact (敏感 token 召回 96.5%)，在视频时域平均下恢复 71.1% char / 42.5% exact。尤其是未保护长曝光基线仅为 47.3% char，低于 deployed 的 60.9%，说明固定的长曝光/相机参数会对不同显示条件产生非单调影响。这一组绝对值不能解释为普遍的防护收益。弱反色帧 ($\alpha = 0.2$) 也不足以独立抵御时域积分。因此，本文的主要有

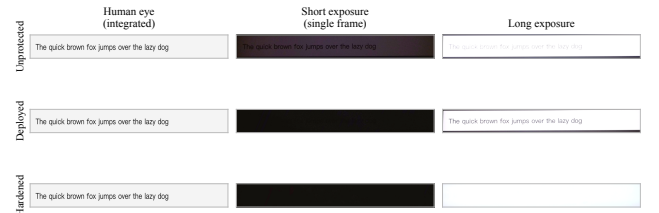
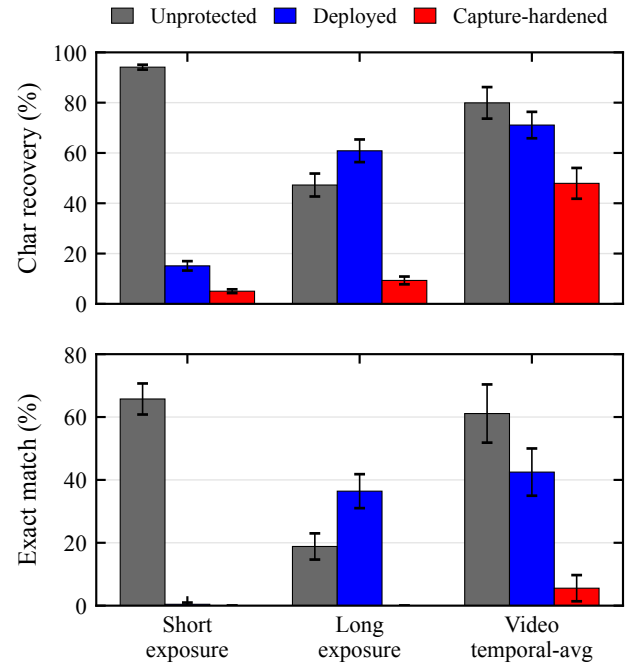
TABLE 2. 单一 UVC 摄像头真机拍摄 OCR 核心条件结果 (best-of-engine, N 为该行独立拍摄数, 9 几何条件汇总)

防护档位	攻击模式	N	Char recovery	Exact match	Sensitive token	Leak rate
original (未保护)	short	324	94.1%	65.7%	98.4%	99.4%
	video:temporal_mean	108	79.9%	61.1%	85.6%	86.1%
	long	324	47.3%	18.8%	95.7%	58.6%
mask_only	short	324	19.2%	0.3%	30.8%	30.6%
	video:temporal_mean	108	79.0%	48.1%	84.0%	88.0%
	long	324	67.2%	35.5%	94.0%	75.0%
mask_noise	short	324	25.6%	2.8%	34.4%	36.1%
	video:temporal_mean	108	79.2%	49.1%	83.9%	88.9%
	long	324	68.0%	39.8%	95.7%	76.2%
deployed	short	459	15.1%	0.4%	24.0%	20.5%
	video:temporal_mean	153	71.1%	42.5%	78.5%	85.0%
	long	324	60.9%	36.4%	96.5%	69.1%
capture-hardened	short	324	5.0%	0.0%	6.5%	3.7%
	video:temporal_mean	108	47.9%	5.6%	45.6%	76.9%
	long	324	9.3%	0.0%	34.9%	14.2%

效性结论限定在所评测的单帧短曝光威胁模型, 积分分类攻击作为安全边界单列。

- 3) 抗拍强化档降低了当前积分攻击的恢复率, 但代价尚未由用户实验量化: 该档在当前设置下的长曝光结果为 9.3% char (CI [7.9, 10.9]) / 0% exact, 视频时域平均为 47.9% char (CI [41.8, 54.0]) / 5.6% exact (CI [1.9, 10.2])。视频条件仍存在明显泄露, 不应解读为攻击已被闭合。还需说明, 47.9% 是 9 位置合并值, 位置间差异很大: 0.5 m 三个角度分别为 50.7%/0%/33.8%, 1.0 m 为 61.1–69.4%, 1.5 m 为 48.4–55.5%。为 0 的位置 (0.5 m/15°) 正是唯一采用较短 0.49 ms 视频帧曝光校准的位置 (§V-A), 其视频帧明显欠曝; 其余位置均为 3.91 ms 校准, 恢复率仍在 33.8–69.4% 间随几何非单调变化。因此该合并值既受曝光校准影响, 也不代表任一具体位置的风险, 部署评估应按最不利几何与曝光条件取值。数字积分视图的 SSIM 显示安全性与重建失真之间存在取舍 (图 5), 但“人眼端可接受”仍需用户实验支持; 本文设计的用户调研 (§V-D) 仅覆盖 deployed 档打字任务与核心掩模消融, 抗拍强化档的感知代价不在其范围内, 留待后续研究。
- 4) 几何条件下的描述性趋势: 在所测 9 组几何条件 (0.5–1.5 m $\times$ 0–30°) 中, 短曝光保护条件的恢复率总体低于对应未保护条件。由于设计不平衡且未建立几何因素的推断模型, 本文不据此主张距离或角度方向上存在统计意义的单调鲁棒性。

引擎间结果: 表 3 将短曝光结果按引擎拆分, 图 6 可视化其中三档。三个引擎在未保护条件下的字符恢复率差异较大 (Surya 37.1%、EasyOCR 79.5%、Tesseract 84.3%)。在 deployed 档下, 各引擎为 3.2–11.7%; 在抗拍强化档下为 1.8–2.0%。这说明当前三种传统 OCR 引擎均出现恢复率下降, 但样本数和引擎家族有限, 不能据此声称与任意识别器无关。主表的 best-of-engine 按每次拍摄选取三个引擎中恢复最好的结果, 模拟攻击者可任选识别器的情形, 因此其数值不低于任一单引擎均值, 是站在防护方角度更保守 (即更不利于防护效果) 的口径, 而非

**FIGURE 3.** 真机拍摄蒙太奇: 左列为数字积分重建视图, 用于检查完整周期的图像一致性, 中列为短曝光拍摄, 右列为长曝光拍摄。数字积分视图不是人眼可读性或视觉舒适性的直接证据。**FIGURE 4.** 真机防护效果: 档位 $\times$ 攻击模式的 OCR 恢复率

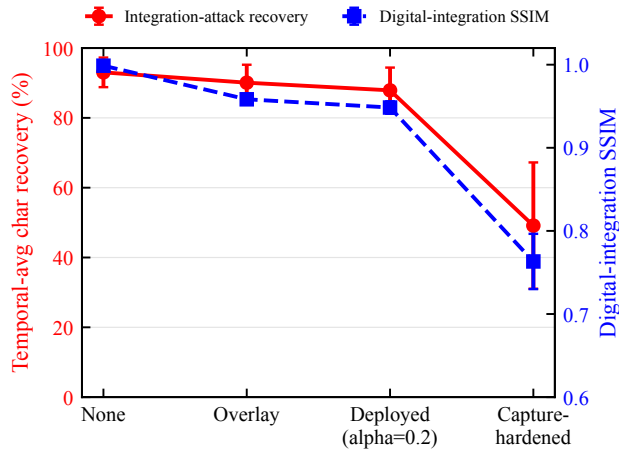


FIGURE 5. 数字重建质量与积分攻击鲁棒性的取舍：随抗 OCR 叠加增强（无叠加 → **strong** 叠加 → **deployed**（叠加加 $\alpha = 0.2$ 反色帧）→ 抗拍强化），时域平均字符恢复率下降（左轴），完整周期数字重建的 **SSIM** [43] 也下降（右轴）。数据来自合成语料上的抗 OCR 档位消融（数字管线，非真机拍摄）；**SSIM** 是图像代理，不等同于用户可读性。

TABLE 3. 真机短曝光 OCR：三引擎分别结果（9 几何条件汇总）

防护档位	引擎	Char (%)	Exact (%)	N
original	Surya	37.1	22.8	324
	EasyOCR	79.5	27.8	324
	Tesseract	84.3	47.8	324
mask_only	Surya	4.2	0.3	324
	EasyOCR	15.6	0.0	324
	Tesseract	3.2	0.0	324
mask_noise	Surya	11.0	2.8	324
	EasyOCR	18.1	0.0	324
	Tesseract	4.8	0.0	324
deployed	Surya	3.2	0.4	459
	EasyOCR	11.7	0.0	459
	Tesseract	3.3	0.0	459
capture-hardened	Surya	1.8	0.0	324
	EasyOCR	2.0	0.0	324
	Tesseract	1.9	0.0	324

防护效果更好的口径。

C. 真机拍摄 VLM 探针

为检验传统 OCR 结论是否可外推到更强的端到端视觉识别器，我们用三个商用视觉语言模型（Qwen3-VL-32B-Instruct、Kimi-K2.6、GLM-4.5V，经 SiliconFlow API）识别真机照片。本节不是用来扩展防护主张，而是有意设计为边界/反例探针：如果 VLM 能在传统 OCR 失败的同批图像上恢复文本，则本文的应用价值必须明确限定在传统 OCR 短曝光缓解，而不能宣称对现代视觉语言模型有效。

探针覆盖同一 UVC 摄像头的 0° 轴向距离。近距离 0.5m 运行包含 156 张输入图像/聚合视图：同会话未保护短曝光基线 36 张、抗拍强化档短/长曝光各 36 张，以及由 60 fps 录像离线合成的四种聚合视图各 12 段。新增 1.0m 和 1.5m 运行各包含抗拍强化档 120 张输入图

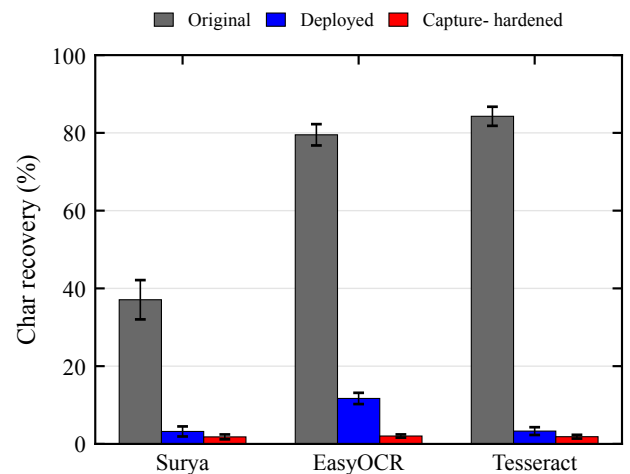


FIGURE 6. 真机短曝光下三个 OCR 引擎在 **original**、**deployed** 与抗拍强化档的字符恢复率（表 3 中三档的可视化），误差棒为以拍摄样本重采样的 95% bootstrap 区间。三个引擎均被抑制，但引擎家族有限，不能据此声称与任意识别器无关。

像/聚合视图：短/长曝光各 36 张，四种视频聚合视图各 12 段。三个距离的 VLM 输入与表 4 的 OCR BoE 参照列均为同批文件（短曝光/视频帧曝光 3.91 ms、长曝光 31.25 ms），参照值按 §V-A 的 best-of-engine 口径在同批文件上计算。输入均为原始相机 JPEG，不做对比度增强，与 OCR 管线对齐；试点中发现 CLAHE 类局部增强会部分重建被掩文字，相当于把预处理变成额外攻击组件。三次运行对应 1188 次模型请求，其中 1133 次得到可解析返回：0.5m 运行 468 次调用中 34 次失败（Qwen 2、Kimi 0、GLM 32），1.0m 运行 360 次中 21 次失败（Qwen 4、Kimi 1、GLM 16），1.5m 运行 360 次全部成功；各单元格均以有效调用数 N 报告。据此，本文把无失败的 1.5m 运行作为新增距离的主要完整证据，存在失败的 1.0m 运行仅纳入表 4 的短曝光距离扫描作描述性补充。1.0m 下，Qwen 与 Kimi 的长曝光 exact 分别为 84.4% 和 74.3%，三个模型的视频时域平均 exact 为 70.0–83.3%，这些高恢复趋势与 1.5m 一致；但 GLM 长曝光 exact 仅为 3.3%，明显低于 1.5m 的 58.3%，因此不对三个模型作跨距离一致性概括，逐条结果见数据存档。模型标识为 Qwen/Qwen3-VL-32B-Instruct、Pro/moonshotai/Kimi-K2.6、zai-org/GLM-4.5V；解码温度为 0，最大输出 4096 token。三个模型共用同一条转写提示词：仅转写可见文字、禁止猜测缺失字符；参考真值不进入提示词。完整提示词、调用参数与逐次模型输出（转写文本、自报置信度与备注）随代码和数据存档（见“数据与代码可用性”）。指标计算与 §V-A 一致，按拍摄级汇总。CET6 真题为公开文档，可能落入模型训练语料使其字符恢复率被记忆抬高，因此合成私有片段与 exact-match 是更干净的判别口径。

表 4 给出 VLM 探针的合并结果：短曝光行用于观察距离变化，长曝光与视频聚合行用于观察积分攻击边界。表 5 按内容类型拆分 0.5m 强化档短曝光的字符恢复率。

核心发现：

1) **VLM** 探针给出主张边界，而不是扩大主张：

TABLE 4. 真机 VLM 探针 (0° 轴向距离; 除 **original short** 基线行外均为抗拍强化档)。每个 VLM 单元格为 **Exact / Char / N** (% / % / 有效调用数); **OCR BoE** 列为同批文件上的三引擎 **best-of-engine** 参照 (**Exact / Char**, %)。

距离	条件	OCR BoE	Qwen3-VL-32B	Kimi-K2.6	GLM-4.5V
短曝光距离扫描					
0.5 m	original short	58.3 / 92.4	83.3 / 94.5 / 36	83.3 / 95.6 / 36	73.1 / 92.0 / 26
0.5 m	short	0.0 / 8.4	77.8 / 91.5 / 36	47.2 / 84.7 / 36	51.6 / 70.8 / 31
1.0 m	short	0.0 / 3.6	55.6 / 79.1 / 36	38.9 / 68.6 / 36	27.3 / 47.0 / 33
1.5 m	short	0.0 / 6.5	47.2 / 68.9 / 36	33.3 / 61.5 / 36	36.1 / 70.0 / 36
关键攻击视图					
0.5 m	long	0.0 / 2.1	82.4 / 85.7 / 34	2.8 / 7.9 / 36	0.0 / 4.9 / 30
0.5 m	video:temporal_mean	8.3 / 50.7	83.3 / 94.0 / 12	83.3 / 95.5 / 12	87.5 / 91.8 / 8
1.5 m	long	0.0 / 13.2	91.7 / 89.3 / 36	88.9 / 89.9 / 36	58.3 / 62.4 / 36
1.5 m	video:single_best	0.0 / 4.3	8.3 / 24.8 / 12	0.0 / 12.7 / 12	0.0 / 29.8 / 12
1.5 m	video:temporal_mean	0.0 / 48.4	66.7 / 90.3 / 12	66.7 / 90.3 / 12	58.3 / 88.5 / 12
1.5 m	video:max_proj	0.0 / 19.0	66.7 / 90.1 / 12	58.3 / 89.2 / 12	58.3 / 88.7 / 12

TABLE 5. 0.5m 强化档短曝光按内容类型的 VLM 字符恢复率。基线列为同会话未保护 **original short** 上 Qwen 的结果 (Kimi/GLM 相近); GLM 个别调用失败, 括号内为其实际 N。1.5m 复跑中 CET6 密集页在三模型下均为 0% char。

内容类型 (N)	基线 (%)	Qwen (%)	Kimi (%)	GLM (%)
CET6 整页密集文档 (3)	64.4	18.5	5.6	0.4
账号/卡片凭证 (6)	97.6	97.6	88.3	77.1 (5)
代码片段 (6)	89.8	94.9	95.8	88.9
数字串 (6)	100.0	100.0	98.6	50.0 (4)
混合内容 (6)	100.0	100.0	92.5	98.2 (4)
段落 (6)	100.0	99.8	81.7	66.5
英文短句 (3)	95.3	95.3	96.9	94.6

0.5m 同位置同批照片中, 三引擎 **best-of-engine** 在强化档短曝光下仅剩 **char** 8.4%、**exact** 0%; 而同条件下 Qwen3-VL 达到 **char** 91.5%、**exact** 77.8%。1.5m 复跑中, 三模型短曝光 **exact** 为 33.3–47.2%、**char** 为 61.5–70.0%。即便提示词禁止猜测, VLM 仍可从合成凭证、数字串和短句中的可见碎片恢复大量文本。因此, 本节的结论不是“抗拍强化档适用于更强攻击者”, 而是传统 OCR 主张不能外推到 VLM 攻击者。

- 失效集中在大字号短片段, 密集小字仍受保护: 0.5m 近距离下, CET6 整页文档在短曝光下的 VLM 字符恢复率为 0.4–18.5% (未保护基线 64.4%), 而凭证、代码、数字串等大字号类别为 50–100% (表 5)。1.5m 复跑中, CET6 密集页在三模型下均为 0% **char** / 0% **exact**, 而数字串和英文短句仍保持高恢复。该模式与掩模粒度一致: 小字号笔画约 1–2 像素, 移除 $1 - 1/n$ 的像素后字形拓扑不可重建; 大字号字形在稀疏碎片与条纹下仍保留全局轮廓, 可被鲁棒视觉编码与语言先验补全。传统 OCR 依赖二值化与字符分割, 被条纹扰动阻断, VLM 不经过该瓶颈。
- 攻击能力随模型和成像条件明显变化: 0.5m 长曝光条件下 Qwen3-VL 仍恢复 82.4% **exact**, 而 Kimi/GLM 不高于 2.8%; 1.5m 长曝光 **exact** 升至 58.3–91.7%。这种变化提示, VLM 读屏能力同时受模型版本、距离、曝光和图像内容影响, 任何“防住当前 VLM”的结论都会随模型和服务版本变

化而过期。

- 视频时域平均仍是 VLM 残余前沿: 0.5m 时域平均下三模型 **exact** 为 83.3–87.5%、**char** 不低于 91.8%; 1.5m 时域平均仍有 58.3–66.7% **exact** / 88.5–90.3% **char**。相比之下, 1.5m 的单帧最优视频视图只有 0–8.3% **exact**, 同批传统 OCR 在时域平均视图上 **exact** 也不超过 8.3% (**char** 48.4–50.7%)。这说明对 VLM 攻击者而言, 完整周期积分边界 (§V-F2) 比挑选单个清晰帧更危险, 且不一定需要精确配准或复杂去条纹后处理。

综上, 本文对抗拍强化档的有效性主张必须按内容与攻击者类型限定: 对传统 OCR 管线与密集小字内容成立; 对配备现代 VLM 的攻击者, 大字号短片段 (凭证、代码、数字串) 在短曝光下的防护已不成立。这一负面结果是本文边界分析的一部分: 它把实际应用定位从“阻止任意机器读屏”收窄为“降低传统 OCR 短曝光批量恢复”, 并把 VLM-aware 显示防护定义为后续研究问题。VLM 与视频时域平均共同构成残余攻击前沿, 对策方向见 §VI-D。本节仅覆盖单一相机、 0° 轴向距离、单一防护档位与三个商业 API 模型, 视频条件每格仅 12 段, 且商业 API 模型可能随时间更新; 因此数字应作为描述性边界探针结果解读, 不能替代完整 9 几何、跨相机或跨模型版本的 VLM 评测。

D. 用户体验调研

为验证受保护显示对人眼可读性和视觉舒适度的影响, 我们设计了一项 Web 端用户调研。

实验设备与环境协议: 同 §V-A 的 240Hz 显示器。正式研究版把实测刷新率硬门槛设为 $\geq 200\text{Hz}$, 以保证固定 $n = 4$ 基础子帧周期率 $f_r/n \geq 50\text{Hz}$; 低于门槛时禁止开始, 不静默降低 n 。144–199Hz 自适应路径仅供显式标记的演示模式使用, 相关会话默认不进入统计。实验员在每位被试开始前确认固定显示器亮度、关闭自动亮度/省电与可变刷新、统一浏览器全屏、关闭高负载后台程序, 并维持约 60cm 观看距离。任何显示模式变化后均重新检测刷新率。

浏览器在每个试次的 `requestAnimationFrame` 循环内记录实际帧间隔; 若相邻回调间隔超过按试次前实测刷新率计算的期望间隔 1.5 倍, 则计为丢帧事件, 并

保存估计丢帧数、丢帧率、平均/最大帧间隔、观测刷新率、基础子帧周期率和含反色帧的完整周期率。该记录只能反映浏览器呈现节奏，不能替代面板扫描或光度测量。

伦理与安全：本调研为最小风险的人类被试实验；作者所在机构对此类非医学行为实验不设伦理审查委员会，故未申请正式伦理批准，实验按下述知情同意与安全规程实施。实验开始前，被试须分别勾选知情同意和光敏性筛查：页面明确提示掩模显示包含快速时间调制，出现不适、眼疲劳、头晕、恶心或头痛应立即停止，被试可在任意时刻无条件退出；自报有光敏性癫痫病史或对闪烁敏感者不得进入实验。系统保存同意时间和筛查通过标记。实现层面设有 $f_r/n \geq 50$ Hz 安全门；240 Hz 面板上 $n = 4$ 的基础周期率为 60 Hz。反色帧使完整周期频率降为 $f_r/(n+1) = 48$ Hz，实现对此单独记录告警与实际时序： $\alpha = 0.2$ 为低调制深度的弱反色帧，但其舒适性仍由本用户研究而非设计假设判断。登记信息（学号、姓名）仅用于参与管理，分析与发布只使用去标识化数据；年龄与性别为可选人口学字段。

任务设计：每位被试先完成一次 12 秒、不计分的未遮罩 Canvas 打字热身，再观看一次 10 秒、不计分的 deployed 完整遮罩预览，使首次正式 masked 试次不再同时承担熟悉刺激的作用，随后完成四轮 20 秒计分试次（被试内设计）。两种条件各重复两次，并按实验员预先连续登记的零起始序号 k 采用 ABBA 或 BAAB 顺序以平衡练习与疲劳效应：(A) 原始文本 (control)，以 $n = 1$ 的未遮罩 Canvas 显示；(B) 掩模文本 (masked)，采用实际部署配置，即 $n = 4$ ，mask+noise，strong anti-OCR 档 ($\alpha_s = 0.10$ ， $\alpha_g = 0.12$ ，6 周期) + 弱反色帧 ($\alpha = 0.2$)。具体地，打字顺序索引为 $k \bmod 2$ ，主观评分的拉丁方行号为 $[k/2] \bmod 6$ ；因此每连续 12 名被试完整覆盖 2×6 种联合分配，从而保证联合顺序分配的确定性与均衡性。正式会话的 k 在数据库中具有唯一约束，后端会重新计算并核对两个顺序索引。两条条件均由同一 renderSourceCanvas 路径生成深底亮字，画布尺寸、23 px 粗体字号和颜色完全一致，唯一处理差异为时域保护管线，从而避免正负极性和字重混淆。此处“周期”指 Web 端实现中掩模、噪声与条纹图案在多少个不同实现间轮换后重复，取值 6 可避免长曝光拍摄将单一固定图案积分为可辨认残留，与 §IV 描述的真机采集配置共享 α_s 、 α_g 参数但为 Web 播放专属设置。

计分不再逐位置比较字符，而将完整转录串与最优目标前缀作 Levenshtein 最小字符串距离 (MSD) 对齐 [44]；未输入的目标后缀不计错，据对齐结果计算 accuracy、CPM 和 WPM，并保存编辑距离、对齐前缀长度和计分版本。另记录从点击“开始”到第一个有效输入事件的首击延迟。分析时先对每位被试同条件的两次试次取均值，再进行被试内配对比较。

主观评分：打字试次后，被试对 6 种条件分别在 4 个维度上做 1–5 Likert 评分：可读性 (readability)、闪烁感 (flicker)、即时视觉不适 (fatigue 字段) 和感知隐私 (privacy)。条件包括未遮罩原文锚点、 $n \in \{2, 3, 4\}$ mask+noise、 $n = 4$ mask-only，以及与打字条件相同的 $n = 4$ deployed 完整配置 (mask+noise+strong anti-OCR+ 弱反色)。其中前三个掩模层数均能在 240 Hz 面板上保持不低于 60 Hz 的真实时域播放；原设计中

的 $n = 8$ 会得到 30 Hz 并触发静态回退，故不再作为时域消融。六条件采用六阶平衡拉丁方呈现；每个条件至少观看 10 秒后才启用提交，并保存观看起止时间与时长。未遮罩锚点兼作注意力/量表解释辅助，但不预先以“必须评分 5”作为机械排除规则。本调研不含抗拍强化档，其明显条纹与颗粒的可接受性评估仍留作后续工作 (见 §VI)。

样本量与分析计划：计划至少招募 $N = 24$ ，该数值位于预期配对效应量 $d_z \approx 0.6$ –0.8、80% 功效所需范围内，并恰好覆盖两轮 12 人的联合顺序分配。开跑前固定排除标准：debug/demo 会话、未完成全部四条打字或六条评分记录、实测刷新率低于 200 Hz、任一打字试次尝试输入少于 5 个字符、control 平均准确率低于 50%、masked 试次非时域模式，或试次内观测基础周期率低于 50 Hz。WPM、CPM、accuracy、尝试字符数和首击延迟对每位被试先取条件均值；速度指标必须与准确率联合解释，避免把低正确率下的快速输入误判为性能提升。配对差值通过预先指定的 Shapiro 检验时用配对 t 检验，否则用 Wilcoxon 符号秩检验，并报告效应量和被试级 bootstrap 95% 置信区间。Likert 数据按维度使用 Friedman 检验和 Holm 校正的事后配对 Wilcoxon 检验。分析脚本直接从正式数据库 study_formal.db 生成去标识化参与者均值、JSON 审计报告和两张 LaTeX 表。

被试：[TODO: 最终被试人数及人口统计。]

[TODO: 表: 打字试次客观指标 (accuracy/CPM/WPM, control vs masked, 配对差异 + CI)。]

[TODO: 表: 6 条件 $\times$ 4 维度的 Likert 均值 + 标准差。]

[TODO: 核心结论: deployed 完整配置下打字准确率/速度与首击延迟是否有显著变化；主观可读性、闪烁感和即时视觉不适评分情况。]

E. 真机拍摄目标检测与跟踪实验

为考察文字以外的视觉任务是否受到同类时域退化影响，本节报告一组探索性检测/跟踪压力测试；其定位是同一 UVC 摄像头可行性设置下的跨任务边界探索，证据强度不与 OCR 主实验等同。我们将内容显示在 240 Hz 屏上，使用 eMeet S600 在 $1.5\text{ m}/0^\circ$ 下采集，再离线运行四个检测器 [45]–[48]。检测以 real_clean (未保护内容经相同屏--相机链路采集) 为参照，结果见表 6。跟踪实验使用 MOT17-09-FRCNN 的 450 帧，并采用逐源帧静态显示后拍摄的停帧验证流程，而非连续视频同步播放，结果见表 7。关联器是受 ByteTrack [49] 启发的贪心回退实现，不是官方 ByteTrack。real_clean 能部分控制屏--相机链路退化，但曝光与受保护显示之间仍可能存在交互，因此差异不能全部作单一因果归因，也不能外推到其他相机链路。

短曝光条件下四个检测器的 mAP50 由未保护实拍基线的 39.2–50.2% 降至 1.6–5.8% (图 7)，相对下降均超过 85%。real_video 条件为 3.0–7.3%，同样低于其各自 real_clean 基线。该现象与受保护条件下视觉特征退化一致，说明方法的单帧破坏不只影响字符分割式 OCR；但由于只有一个相机、一个检测位置和 150 张图，本文不将其外推为跨设备或通用目标检测防护结论。停帧跟踪中，四个检测器的 HOTA 由 14.2–15.8% 降至短曝光的 5.1–8.7%，IDF1 由 9.6–12.1% 降至 4.4–6.5%。还需注

TABLE 6. 真机 COCO 检测 (150 图, real_clean 为未保护实拍基线)

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	real_clean	28.6%	43.9%	31.0%
	real_short	1.3%	2.4%	1.4%
	real_video	3.5%	5.3%	3.6%
RT-DETR-x	real_clean	30.1%	50.2%	34.8%
	real_short	3.5%	5.8%	4.1%
	real_video	4.6%	7.3%	5.5%
Faster R-CNN	real_clean	21.3%	39.2%	28.7%
	real_short	0.8%	1.6%	0.9%
	real_video	1.5%	3.0%	1.8%
RetinaNet	real_clean	22.6%	39.4%	27.0%
	real_short	0.9%	1.8%	1.0%
	real_video	1.9%	3.1%	2.0%

TABLE 7. 真机 MOT17-09-FRCNN 停帧采集跟踪 (ByteTrack 风格贪心关联, 450 帧)

检测器	条件	HOTA	IDF1
YOLO26x	real_clean	15.8%	12.1%
	real_short	8.7%	6.5%
	real_video	10.0%	8.7%
RT-DETR-x	real_clean	14.2%	10.4%
	real_short	8.1%	5.2%
	real_video	9.6%	6.8%
Faster R-CNN	real_clean	14.4%	9.6%
	real_short	6.8%	6.0%
	real_video	10.5%	7.1%
RetinaNet	real_clean	14.2%	9.8%
	real_short	5.1%	4.4%
	real_video	6.8%	5.9%

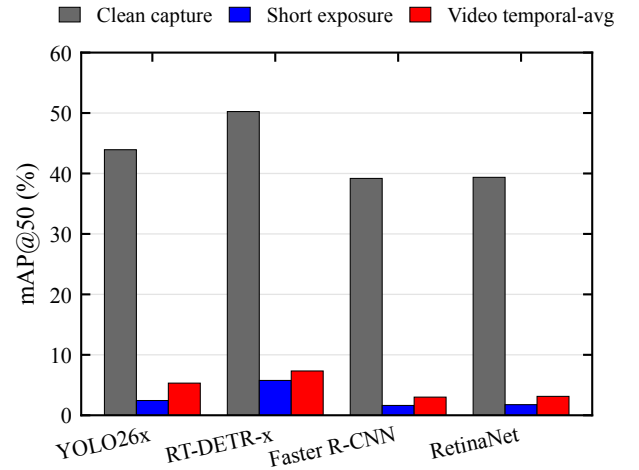
意, real_clean 基线的 HOTA (14.2–15.8%) 本身已被停帧屏摄链路大幅压低, 远低于该序列在原生图像上的常见水平, 压缩了保护条件可再下降的空间, 因此跟踪结果只能提供方向性证据。停帧流程也不能替代连续视频跟踪实验。

F. 软件模拟补充实验

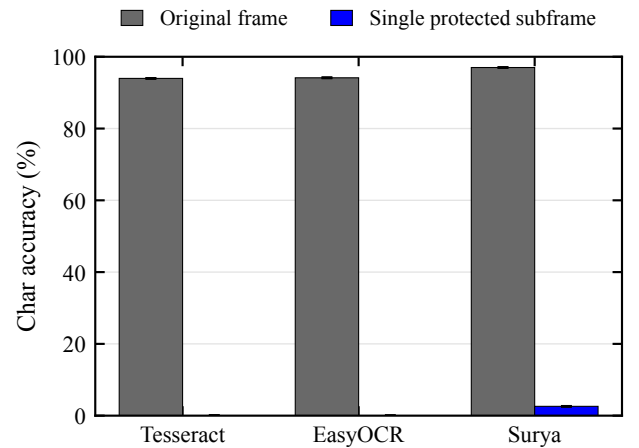
上述实验给出了当前物理拍摄设置下的结果。本节通过软件模拟补充两个问题: (1) 若攻击者只能获得显示合成后的单个受保护子帧, 该帧的机器可读性如何? (2) 攻击者在无相机噪声且精确对齐时的恢复边界在哪里? 问题 (1) 同时刻画了常规单帧截屏场景: 截屏工具获取的是某一时刻的合成帧缓冲, 对应单个受保护子帧, 因此下文 0–2.6% 的单子帧恢复率同样构成对单帧截屏的缓解证据。该缓解有明确边界: 如果恶意软件在掩模前截获原始帧, 或以屏幕录制等方式读取并累加覆盖完整周期的多帧, 本方法不能提供保护。因此, 本文对截屏场景仅主张单帧层面的缓解, 不作一般意义上的“防截屏”保证。

1) 合成单子帧 OCR

使用 Tesseract [41]、EasyOCR [40]、Surya [39] 在 120 条合成语料上评测, 三个引擎的字符恢复率从 94.0–97.0% 降

**FIGURE 7.** 真机检测: 四个检测器 mAP50 在受保护条件下的跌幅**TABLE 8.** 合成单子帧: 三引擎 OCR 字符恢复率 (120 语料, $n = 4$, $\varepsilon = 8/255$)

OCR 引擎	原始帧	单子帧	降幅
Tesseract	94.0%	0.0%	94.0%
EasyOCR	94.1%	0.0%	94.1%
Surya	97.0%	2.6%	94.4%

**FIGURE 8.** 三个 OCR 引擎在原始帧和单个受保护子帧上的字符恢复率, 误差棒为以语料样本重采样的 95% bootstrap 区间。

至 0–2.6% (表 8)。该结果只覆盖当前语料、参数和三个引擎。分层结果可用于检查类别间趋势, 但不足以证明对所有语言、版式或识别器均有效。

图 8 将表 8 的三引擎结果可视化。三者在当前数据上的单子帧字符恢复率均不高于 2.6%, 表明结果不是由其中某一个引擎单独造成。更广泛的识别器泛化仍需额外实验。

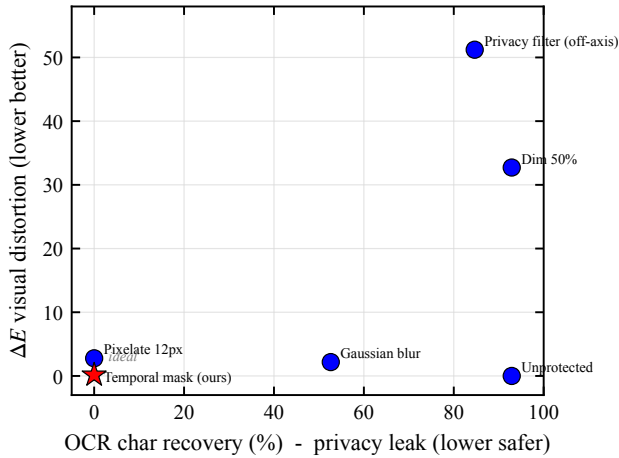


FIGURE 9. 9个样本上的软件代理基线：横轴为OCR字符恢复率，纵轴为数字重建视图的 ΔE_{00} 。各方法参数和物理条件并未等价匹配，图仅作探索性比较。

2) 理论安全边界

当攻击者在理想条件下叠加 $\geq n$ 帧覆盖完整周期时，互补性被精确利用，对抗噪声因式(1)同时被抵消，恢复率升至95.2%（逐样本最强攻击）。这是线性时域方案的原理性边界。抗拍强化档在当前真机积分条件下降低了恢复率，但视频平均仍有47.9%字符恢复率，故只能称为缓解，不能称为闭合该边界。

3) 与软件代理基线对比

在9个分层样本的探索性模拟中，调暗、高斯模糊、像素化、离轴隐私膜代理和单个时域掩模子帧的字符恢复率分别为92.9%、52.6%、0%、84.7%和0%。其中调暗50%与未保护条件同为92.9%，说明该参数没有降低当前OCR恢复率。这些处理的参数、物理条件和用户体验并未等价匹配，尤其“隐私膜”只是软件离轴代理而非实物测试。因此图9仅展示当前代理设置下的权衡，不支持优于所有被动方案的结论。

抗OCR档位的条纹/字形参数取舍见图10。

4) 检测与跟踪模拟评测

在COCO val2017 [37] 和 MOT17 [38] 上运行补充模拟。四个检测器为YOLO26x [45]、RT-DETR-x [46]、Faster R-CNN [47] 和 RetinaNet [48]。COCO模拟只有8张图，定位为实现管线诊断（表9）。MOT模拟覆盖7条序列共5316帧，使用受ByteTrack [49] 启发的贪心关联回退实现（表10）。由于TrackEval运行失败，表中MOTA/MOTP/IDF1来自项目内近似评测后端，不等于官方ByteTrack/TrackEval结果。

在这8张图上，单子帧条件下四个检测器的mAP50为0–6.0%。该样本量只足以检查趋势，不能估计COCO总体性能。5316帧的近似跟踪结果中，单子帧IDF1为0.1–5.4%，但MOTA存在负值和非单调现象。图11汇总当前评测中单子帧相对clean基线的剩余能力，不代表未测试模型。

TABLE 9. COCO val2017 模拟检测管线诊断（4检测器，8张，不作数据集级性能估计）

检测器	条件	mAP	mAP50	AR
YOLO26x	clean	48.1%	58.3%	51.0%
	单子帧	0.0%	0.0%	0.0%
	时域平均	14.3%	18.3%	14.3%
RT-DETR-x	clean	47.1%	58.7%	53.4%
	单子帧	5.2%	6.0%	5.2%
	时域平均	16.8%	23.7%	17.9%
Faster R-CNN	clean	38.2%	52.7%	43.6%
	单子帧	3.0%	4.4%	3.0%
	时域平均	11.1%	16.5%	11.1%
RetinaNet	clean	33.2%	47.1%	35.3%
	单子帧	3.3%	4.2%	3.3%
	时域平均	9.6%	13.2%	9.6%

TABLE 10. MOT17 模拟跟踪（ByteTrack 风格贪心关联，项目内近似指标，5316帧）

检测器	条件	MOTA	MOTP	IDF1
YOLO26x	clean	31.1%	81.7%	27.1%
	单子帧	0.1%	74.8%	0.1%
	时域平均	9.1%	78.1%	12.0%
RT-DETR-x	clean	24.1%	79.8%	38.2%
	单子帧	−2.3%	73.2%	5.4%
	时域平均	−11.4%	75.0%	14.7%
Faster R-CNN	clean	3.8%	77.9%	35.6%
	单子帧	−2.5%	71.2%	4.5%
	时域平均	−2.7%	73.2%	14.0%
RetinaNet	clean	−5.4%	77.1%	30.5%
	单子帧	0.4%	70.6%	2.7%
	时域平均	−2.9%	73.8%	11.9%

5) 安全--可用性权衡

模型扫描覆盖 $n \in \{2, 4, 6, 8\}$ 与刷新率 $\in \{144, 240, 360\}$ Hz共12个组合，Pareto前沿基于(FPI, 归一化互信息)双目标最小化定义；候选集中选择规则为：先保留FPI < 0.1的安全候选（该阈值高于此值的配置即使归一化互信息更低也被排除，如 $n = 8 @ 360$ Hz的FPI=0.219即因超阈值出局），再在安全候选中取归一化互信息最小者。按此规则选出 $n = 6 @ 360$ Hz (FPI=0.033, 归一化互信息代理=0.249, $\Delta E_{00} = 0.60$, SSIM=0.9995)。作为对照，基础配置 $n = 4 @ 240$ Hz的归一化互信息代理为0.377, 高于 $n = 6$ 候选，即后者以更高的 ΔE_{00} (0.60对0.34)和更低的SSIM换取更低的单子帧信息保留。这只是由简化数字模型筛出的候选配置，尚未在360 Hz实体显示器或用户研究中验证，故不称为部署推荐。图12展示不同 n 与刷新率组合下两个代理轴的Pareto前沿。

VI. 讨论

A. 证据层级与主张范围

本文最直接支持的结论是：作为单一UVC摄像头可行性研究，在当前eMeet S600相机、显示器、语料和9组几何条件下，时域像素掩模大幅降低了传统OCR攻击者在短曝光屏幕照片中的字符恢复和全文匹配能力。10575张

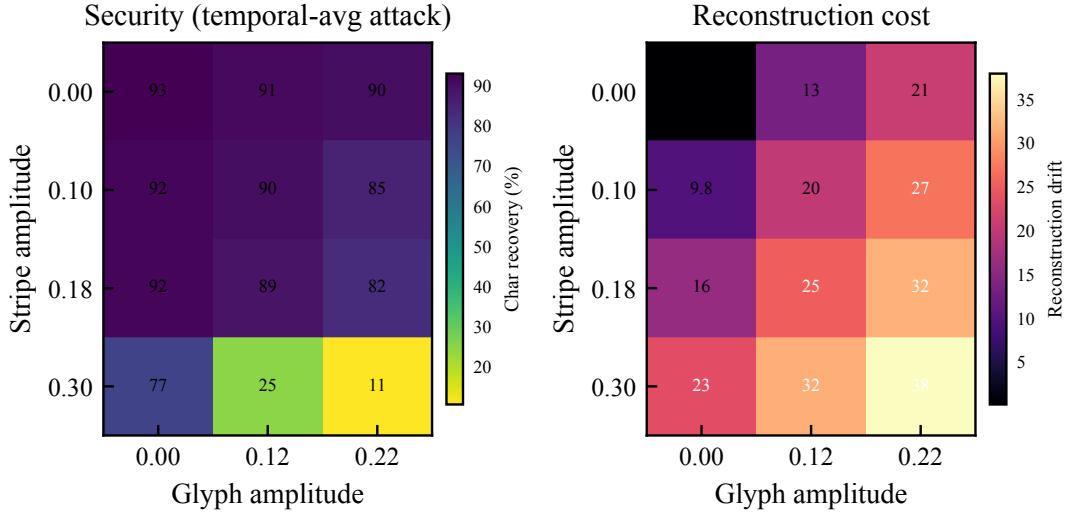


FIGURE 10. 抗 OCR 档位的条纹 × 字形幅度网格（时域平均攻击）：左为字符恢复率，右为数字重建漂移。高条纹和高字形幅度区域的字符恢复率在当前 12 个参数格点（每格点 16 个样本）中描述性地降至 ~11%，同时重建代价上升。未进行显著性检验。

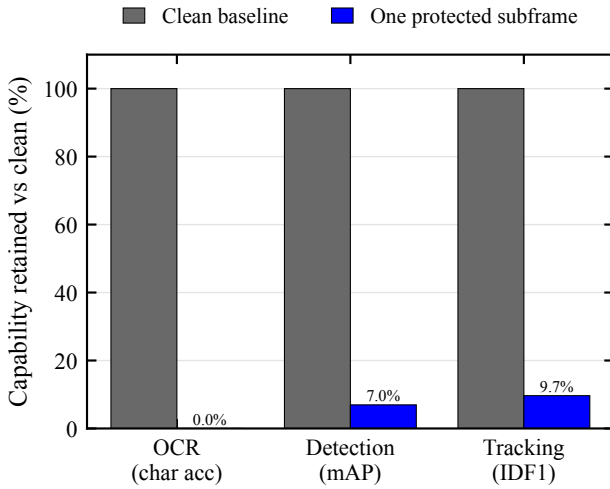


FIGURE 11. 当前评测中单个受保护子帧的相对剩余能力（clean = 100%），OCR、检测和跟踪约为 0–9.7%。该图仅汇总所测模型与指标。

真机图像反映的是该 UVC 屏--相机链路内的组件、参数与攻击条件采集覆盖度；由于该语料不是平衡全因子设计，且只覆盖一款网络相机，本文不把总样本量解释为跨设备或跨场景的统计推断依据。检测/跟踪结果、VLM 探针和软件模拟分别用于回答“这种退化是否迁移到其他视觉任务”“更强识别器能否突破”和“完整周期积分边界在哪里”，它们共同定义边界，而不是扩大主要有效性主张。

B. 线性积分的数学张力

本方案利用的是人眼积分与相机单帧采样之间的差异。然而人眼积分本质上是线性求和（ $\sum I_k = I$ ），相机如果能做同样的多帧累加也能还原原始信息。这是所有基于视觉暂留的时域方案共有的原理性边界。此外，视觉语

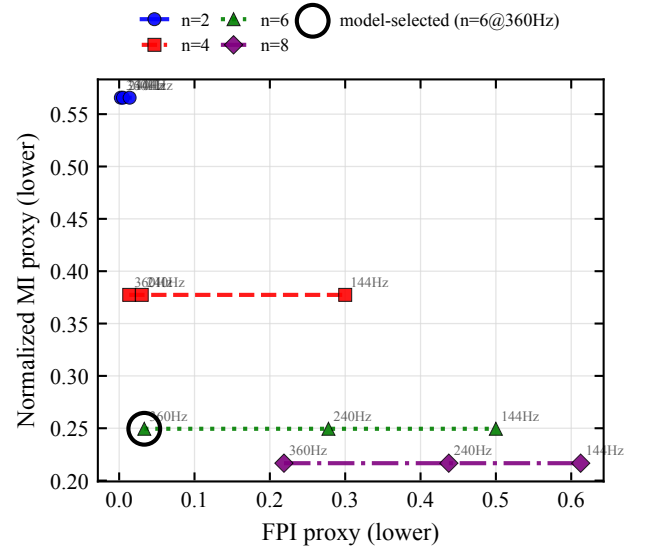


FIGURE 12. 数字模型中的安全--可用性代理 Pareto 前沿： $n \times$ 刷新率，FPI 与归一化互信息均非用户体验或真实攻击成功率的直接测量。

言模型的对抗鲁棒性研究 [50] 表明大模型在受扰图像上仍可能提取部分语义信息，§V-C 的真机探针证实了该风险：VLM 既可从单张短曝光照片恢复大字号内容，也会从时域平均和长曝光视图中获得更强信号。§V-F2 诚实量化了积分边界：完整周期积分可恢复 95.2%。

C. 抗拍强化档的作用与代价

抗拍强化档通过条纹和字形扰动打破严格完备性，使当前完整周期积分条件下的恢复率下降。其数字重建指标同时变差，表明该增强并非无代价。§V-B 中，该档的短曝光 exact-match 为 0%，视频时域平均 exact-match 为 5.6%。后者的字符恢复率仍为 47.9%，因此只能视为缓解而非

完全阻断。条纹和颗粒是否可被用户接受，必须由用户实验回答；§V-D 的调研设计仅覆盖 **deployed** 档与核心掩模条件，未包含抗拍强化档，因此该档的可接受性在本文范围内仍是未回答的问题，本文不提前作判断。

D. VLM 攻击者与对策方向

§V-C 显示防护失效集中于大字号短片段，并且时域平均/长曝光会进一步放大 VLM 可利用的信号：单子帧保留的字形轮廓碎片足以被语言先验补全，覆盖更多周期的信息则更接近原始文本。本文将该结果作为主要边界贡献之一保留在正文，而不是把它弱化为附录中的异常点，因为它直接决定方法的可部署叙事：当前方案可作为传统 OCR 短曝光抓拍的缓解机制，但不能作为现代 VLM 读屏防护。对症的方向包括：(1) 字号自适应掩模粒度，令 **mask cell** 随渲染笔画宽度缩放，使单子帧不再保留字符拓扑；(2) 互补字形诱饵，在 $\sum_k N_k = 0$ 框架内注入周期内互相抵消的假笔画与假字符，使单帧攻击者得到高置信度的错误文本而非部分正确文本，直接对抗先验补全；(3) 部署层内容策略，将凭证等高危字段以密集小字渲染或按字段启用强化档。以上方向均未经实验验证。针对 VLM 视觉编码器的对抗扰动还受数字到物理迁移性限制 (§II)，预期收益有限。更一般地，观察者在积分窗口内可见的信息，覆盖完整周期的相机与强先验模型原则上均可恢复，VLM 降低了恢复所需的碎片量。因此，防御目标应从“任意攻击者不可读”转向提高攻击成本与阻止无声批量采集。

E. 部署路径

实际部署可能需要 OS 驱动级帧缓冲注入 (DXGI / KMS-DRM / CoreDisplay)、与面板/背光时序协同以及满足目标周期率的高刷面板。这些环节会引入色彩管理、亮度饱和、丢帧和同步误差，可能改变算法在真实链路中的效果，不能视为不影响结论的简单工程封装。

F. 伦理声明

本研究是防御性的，旨在保护屏幕内容免受未经授权拍摄。攻击分析 (§V-F2) 的目的是诚实评估安全边界而非提供攻击指南。用户调研涉及人类被试，为最小风险实验，遵循知情同意、光敏筛查与自愿退出原则，伦理与安全规范见 §V-D。

G. 局限性

- 1) 用户调研 (§V-D) 在 240Hz 实验室环境下进行，**[TODO: 被试规模有限 (N=XX)，需更大样本量验证外部效度。]**
- 2) 用户调研中的即时视觉不适和感知隐私均为短时暴露后的单题项主观量表。前者不能外推为长期视觉疲劳，后者主要反映“看起来难以拍清”的感受并可能受到研究目的提示影响，不能作为客观防拍效果或攻击成功率的证据。
- 3) 当前 PoC 为应用层，未集成 OS 驱动和硬件背光。亮度、HDR 和色差结论来自数字模型，缺少光度计、面板响应和高速相机测量。
- 4) 真机 OCR 仅使用一款 eMeet S600 UVC 网络相机，环境照度未记录，曝光值也有两组校准。数据集包含重复内容且设计不平衡，bootstrap 区间不能替代

跨设备、跨场景复现。因而本文的物理评测应解读为单 UVC 摄像头可行性证据，而非手机、智能眼镜或其他相机 ISP 的泛化验证。

- 5) 真机检测仅有 COCO 150 图和单一位置，定位为探索性跨任务压力测试。真机跟踪是 MOT17 单序列的 450 帧停顿采集，不是连续视频同步实验。模拟检测只有 8 图，跟踪使用项目内贪心关联和近似指标。
- 6) VLM 评测是单一 UVC 相机、0° 轴向距离、单档位、三模型的对抗探针；各条件按有效调用数 N 报告， N 随模型可解析返回数变化。视频条件每格仅 12 段，且商业 API 模型可能随时间更新。表 4 中的 OCR 参照列均来自与 VLM 输入同批的文件；评测仍限于 0° 轴向三个距离，不能替代 9 位置全量 VLM 评测。公开文档内容的字符恢复率可能被训练语料记忆抬高。本文未评测多周期自适应重构、滚动快门相位搜索或在掩模前读取原始帧的恶意软件。完整周期积分仍是原理性边界。

VII. 结论

本文实现并在单一 UVC 摄像头屏--相机链路下评估了一种基于时间积分差异的时域像素掩模方法，主要目标是在短曝光抓拍条件下降低传统 OCR 恢复能力，同时让观察者能够跨子帧整合内容。该目标不等同于“任意相机不可读”，也不等同于对所有机器视觉模型有效；完整周期曝光、视频重构和现代 VLM 仍可恢复部分信息。

在由组件、参数和攻击实验构成的 10575 张不平衡单 UVC 摄像头真机数据中，核心短曝光 OCR 子集的 best-of-engine 字符恢复率由 94.1% 降至 15.1% (deployed 档) 和 5.0% (抗拍强化档)，exact-match 由 65.7% 降至 0.4% / 0%。受控合成评测中，三个 OCR 引擎的单子帧字符恢复率为 0–2.6%。探索性跨任务压力测试显示，同一 UVC 相机链路中单一位置的真机 COCO 子集上四个检测器的 mAP50 由 39.2–50.2% 降至 1.6–5.8%，但该结果不支持跨设备目标检测泛化主张。基础配置的数字代理为 $FPI=0.030$ 、 $\Delta E_{00} = 0.34$ ，不能替代用户或光度实验。视频时域平均仍是残余攻击前沿：抗拍强化档为 47.9% char / 5.6% exact，未阻断该攻击。0° 轴向 VLM 探针进一步显示，现代视觉语言模型将强化档大字号短片段的短曝光 exact-match 从传统 OCR 的 0% 拉回最高 77.8%；1.5m 复跑中，短曝光 exact 仍为 33.3–47.2%，视频时域平均 exact 为 58.3–66.7%。该结果是本文的边界发现而非防护成功证据：它表明 VLM-aware 显示侧防护仍是未解决问题，也进一步限定了本文候选机制的适用范围。

这些结果支持把时域像素掩模作为单 UVC 摄像头条件下传统 OCR 短曝光屏幕抓拍的候选缓解机制。其实际可用性、跨设备泛化、对手机/智能眼镜相机链路的适用性、对完整周期重构以及对 VLM 攻击者的鲁棒性仍需进一步验证。

数据与代码可用性

本文的软件实现、实验配置、逐样本传统 OCR 结果以及 VLM 探针的完整提示词、调用参数和逐次模型输出计划随论文以去标识化研究存档发布。用户研究正式数据库 study_formal.db 含学号、姓名等参与管理信

息，不直接公开；公开材料仅包含去标识化参与者级结果、排除审计和可复现分析脚本。**[TODO: 终稿补充匿名存档地址、版本号与永久标识符。]**

ACKNOWLEDGMENT

[TODO: 致谢待填。]

...

REFERENCES

- [1] X. Wang, K. Peng, X. Yi, and H. Li, "Mind the gap: Mapping wearer-bystander privacy tensions and context-adaptive pathways for camera glasses," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2026, pp. 1–28, doi: 10.1145/3772318.3791848.
- [2] Ponemon Institute, "Global visual hacking experiment," 3M, Tech. Rep., 2016, Accessed: Jul. 2, 2026. [Online]. Available: https://www.3m.com/3M/en_US/privacy-screen-protectors-us/expertise/visualhacking/
- [3] M. Eiband, M. Khamis, E. von Zezschwitz, H. Hussmann, and F. Alt, "Understanding shoulder surfing in the wild: Stories from users and observers," in *Proc. CHI Conf. Human Factors in Computing Systems*, 2017, pp. 4254–4265.
- [4] H. Fang, W. Zhang, H. Zhou, H. Cui, and N. Yu, "Screen-shooting resilient watermarking," *IEEE Trans. Information Forensics and Security*, vol. 14, no. 6, pp. 1403–1418, 2019.
- [5] L. Zhang, C. Bo, J. Hou, X.-Y. Li, Y. Wang, K. Liu, and Y. Liu, "Kaleido: You can watch it but cannot record it," in *Proc. 21st Annu. Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2015, pp. 372–385.
- [6] M. Backes, T. Chen, M. Dürmuth, H. P. A. Lensch, and M. Welk, "Tempest in a teapot: Compromising reflections revisited," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2009, pp. 315–327.
- [7] S. Fernández, E. Martínez, G. Varela, P. Musé, and F. Larroca, "Deep-TEMPEST: Using deep learning to eavesdrop on HDMI from its unintended electromagnetic emanations," *arXiv preprint arXiv:2407.09717*, 2024.
- [8] R. Raguram, A. M. White, D. Goswami, F. Monrose, and J.-M. Frahm, "iSpy: Automatic reconstruction of typed input from compromising reflections," in *Proc. 18th ACM Conf. Computer and Communications Security (CCS)*, 2011, pp. 527–536.
- [9] B. Tang and K. G. Shin, "Eye-Shield: Real-time protection of mobile device screen information from shoulder surfing," in *Proc. 32nd USENIX Security Symp.*, 2023, pp. 6695–6712.
- [10] S. Zhu, C. Zhang, and X. Zhang, "Automating visual privacy protection using a smart LED," in *Proc. 23rd ACM Int. Conf. Mobile Computing and Networking (MobiCom)*, 2017, pp. 329–342.
- [11] M. Naor and A. Shamir, "Visual cryptography," in *Proc. EUROCRYPT*, 1994, pp. 1–12.
- [12] X. Zhong, A. Das, F. Alrasheedi, and A. Tanvir, "A brief yet in-depth survey of deep learning-based image watermarking," *arXiv preprint arXiv:2308.04603*, 2023.
- [13] V. Nguyen, Y. Tang, A. Ashok, M. Gruteser, K. Dana, W. Hu, E. Wengrowski, and N. Mandayam, "High-rate flicker-free screen-camera communication with spatially adaptive embedding," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2016, pp. 1–9.
- [14] V. Tran, G. Jayatilaka, A. Ashok, and A. Misra, "DeepLight: Robust & unobtrusive real-time screen-camera communication for real-world displays," in *Proc. 20th ACM/IEEE Int. Conf. Information Processing in Sensor Networks (IPSN)*, 2021, pp. 97–110.
- [15] K. Ghiasi, M. Kouhestani, and O. Abari, "Passive screen-to-camera communication," *arXiv preprint arXiv:2403.16185*, 2024.
- [16] W. S. Yezauris and M. Carbone, "Privacy-enhanced displays by time-masking images," in *Proc. Australian Conf. Computer-Human Interaction (OzCHI)*, Nov. 2001. [Online]. Available: <https://www.merl.com/publications/TR2002-11>
- [17] X. Wu and G. Zhai, "Temporal psychovisual modulation: A new paradigm of information display," *IEEE Signal Process. Mag.*, vol. 30, no. 1, pp. 136–141, 2013, doi: 10.1109/MSP.2012.2219678.
- [18] Z. Gao, G. Zhai, and X. Min, "Information security display system based on temporal psychovisual modulation," in *Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems (ISCAS)*, 2014, pp. 449–452, doi: 10.1109/ISCAS.2014.6865167.
- [19] L. Yang, W. Wang, Z. Wang, and Q. Zhang, "Rainbow: Preventing mobile-camera-based piracy in the physical world," in *Proc. IEEE INFOCOM*, 2018, pp. 1061–1069.
- [20] Y. S. Lim, "Defeat spyware with anti-screen capture technology using visual persistence," in *Proc. 3rd Symp. Usable Privacy and Security (SOUPS)*, 2007, pp. 147–148.
- [21] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, "Explaining and harnessing adversarial examples," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [22] A. Madry, A. Makelov, L. Schmidt, D. Tsipras, and A. Vladu, "Towards deep learning models resistant to adversarial attacks," in *Proc. Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- [23] N. Carlini and D. Wagner, "Towards evaluating the robustness of neural networks," in *Proc. IEEE Symp. Security and Privacy (S&P)*, 2017, pp. 39–57.
- [24] K. Eykholt, I. Evtimov, E. Fernandes, B. Li, A. Rahmati, C. Xiao, A. Prakash, T. Kohno, and D. Song, "Robust physical-world attacks on deep learning visual classification," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 1625–1634.
- [25] S. Thys, W. Van Ranst, and T. Goedeme, "Fooling automated surveillance cameras: Adversarial patches to attack person detection," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2019.
- [26] K. Xu, G. Zhang, S. Liu, Q. Fan, M. Sun, H. Chen, P.-Y. Chen, Y. Wang, and X. Lin, "Adversarial T-shirt! Evading person detectors in a physical world," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2020, pp. 665–681.
- [27] H. Wei, H. Tang, X. Jia, Z. Wang, H. Yu, Z. Li, S. Satoh, L. Van Gool, and Z. Wang, "Physical adversarial attack meets computer vision: A decade survey," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 46, no. 12, pp. 9797–9817, 2024.
- [28] A. Athalye, L. Engstrom, A. Ilyas, and K. Kwok, "Synthesizing robust adversarial examples," in *Proc. Int. Conf. Machine Learning (ICML)*, 2018, pp. 284–293.
- [29] Q. Zhao, Y. Zhu, Z. Zhang, T. Zhang, and B. Li, "A survey on transferability of adversarial examples across deep neural networks," *arXiv preprint arXiv:2310.17626*, 2023.
- [30] D. Niu, R. Guo, and Y. Wang, "Moiré attack (MA): A new potential risk of screen photos," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, 2021, pp. 25 543–25 554.
- [31] D. J. Bernstein, "ChaCha, a variant of Salsa20," in *Workshop Record of SASC*, vol. 8, 2008, pp. 3–5.
- [32] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms*, 3rd ed. Addison-Wesley, 1997.
- [33] C. Song and V. Shmatikov, "Fooling OCR systems with adversarial text images," *arXiv preprint arXiv:1802.05385*, 2018.
- [34] G. Sharma, W. Wu, and E. N. Dalal, "The CIEDE2000 color-difference formula: Implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations," *Color Research & Application*, vol. 30, no. 1, pp. 21–30, 2005.
- [35] Y. Cai, A. Bozorgian, M. Ashraf, R. Wanat, and R. K. Mantiuk, "elaTCSF: A temporal contrast sensitivity function for flicker detection and modeling variable refresh rate flicker," in *Proc. SIGGRAPH Asia*, 2024.
- [36] J. Davis, Y.-H. Hsieh, and H.-C. Lee, "Humans perceive flicker artifacts at 500 Hz," *Scientific Reports*, vol. 5, 2015, Art. no. 7861.
- [37] T.-Y. Lin, M. Maire, S. Belongie, J. Hays, P. Perona, D. Ramanan, P. Dollár, and C. L. Zitnick, "Microsoft COCO: Common objects in context," in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755.
- [38] A. Milan, L. Leal-Taixé, I. Reid, S. Roth, and K. Schindler, "MOT16: A benchmark for multi-object tracking," *arXiv preprint arXiv:1603.00831*, 2016.
- [39] V. Paruchuri, "Surya: Multilingual document OCR toolkit," 2024. [Online]. Available: <https://github.com/VikParuchuri/surya>
- [40] JaidevAI, "EasyOCR: Ready-to-use OCR with 80+ supported languages," 2020. [Online]. Available: <https://github.com/JaidevAI/EasyOCR>
- [41] R. Smith, "An overview of the Tesseract OCR engine," in *Proc. Int. Conf. Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, 2007, pp. 629–633.
- [42] Y. Shi, D. Peng, W. Liao, Z. Lin, X. Chen, C. Liu, Y. Zhang, and L. Jin, "Exploring OCR capabilities of GPT-4V(ision): A quantitative and in-depth evaluation," *arXiv preprint arXiv:2310.16809*, 2023.
- [43] Z. Wang, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli, "Image quality assessment: From error visibility to structural similarity," *IEEE Trans. Image Process.*, vol. 13, no. 4, pp. 600–612, 2004.
- [44] R. W. Soukoreff and I. S. MacKenzie, "Metrics for text entry research: An evaluation of MSD and KSPC, and a new unified error metric," in *Proc. SIGCHI Conf. Human Factors in Computing Systems (CHI)*, 2003, pp. 113–120, doi: 10.1145/642611.642632.
- [45] G. Jocher and J. Qiu, "Ultralytics YOLO26," 2025. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- [46] Y. Zhao, W. Lv, S. Xu, J. Wei, G. Wang, Q. Dang, Y. Liu, and J. Chen, "DETRs beat YOLOs on real-time object detection," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 16 965–16 974.
- [47] S. Ren, K. He, R. Girshick, and J. Sun, "Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 28, 2015, pp. 91–99.

- [48] T.-Y. Lin, P. Goyal, R. Girshick, K. He, and P. Dollár, “Focal loss for dense object detection,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV)*, 2017, pp. 2980–2988.
- [49] Y. Zhang, P. Sun, Y. Jiang, D. Yu, F. Weng, Z. Yuan, P. Luo, W. Liu, and X. Wang, “ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box,” in *Proc. European Conf. Computer Vision (ECCV)*, 2022, pp. 1–21.
- [50] Y. Li, Y. Gao, T. Guo, H. Wei, and Y. Sun, “Survey of adversarial robustness in multimodal large language models,” *arXiv preprint arXiv:2503.13962*, 2025.